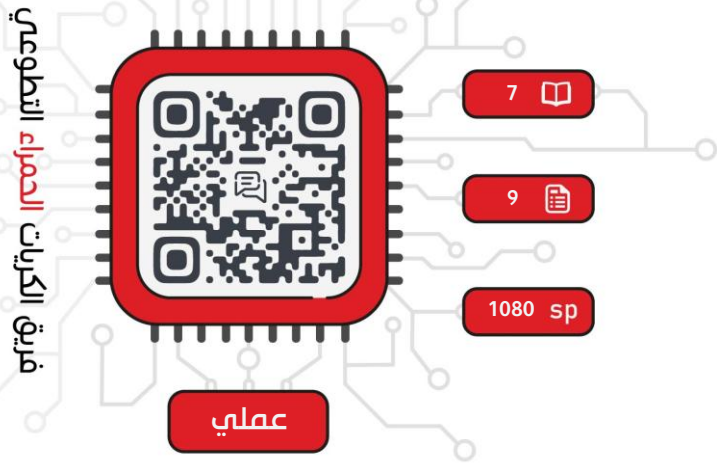


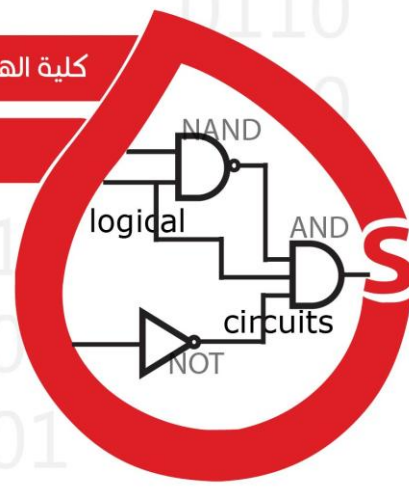


كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

القلابات

عملي مشترك



RB Informatics; 16/12/2025

الدارات المنطقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماذا سنأخذ في محاضرة اليوم :

- تصميم دائرة باستخدام مفكك ترميز وبوابات OR.
- القلابات

1. أولاً

صمم جامع ثنائي دخله x, y, c_{-1} وخرجه S, C باستخدام مفكك ترميز 3×8 مع بوابات OR

الحل :

1. نضع جدول الحقيقة كما اخذناه في المحاضرة السابقة

x	y	c_{-1}	S	C	
0	0	0	0	0	D_0
0	0	1	1	0	D_1
0	1	0	1	0	D_2
0	1	1	0	1	D_3
1	0	0	1	0	D_4
1	0	1	0	1	D_5
1	1	0	0	1	D_6
1	1	1	1	1	D_7

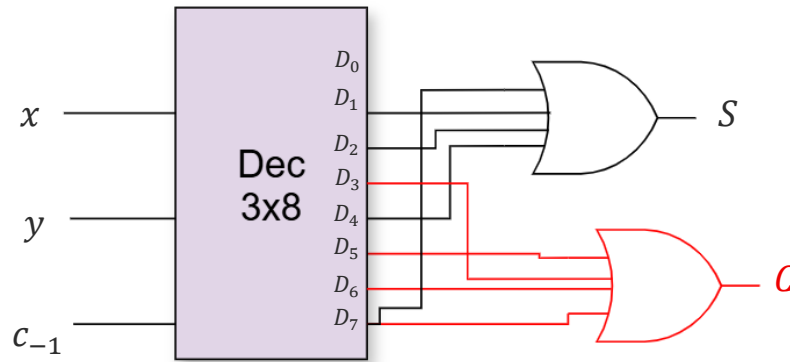
2. نكتب المعادلة

$$Sum = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot c_{-1} + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{c}_{-1} + x \cdot y \cdot \bar{c}_{-1} + x \cdot y \cdot c_{-1}$$

$$Sum = D_1 + D_2 + D_4 + D_7$$

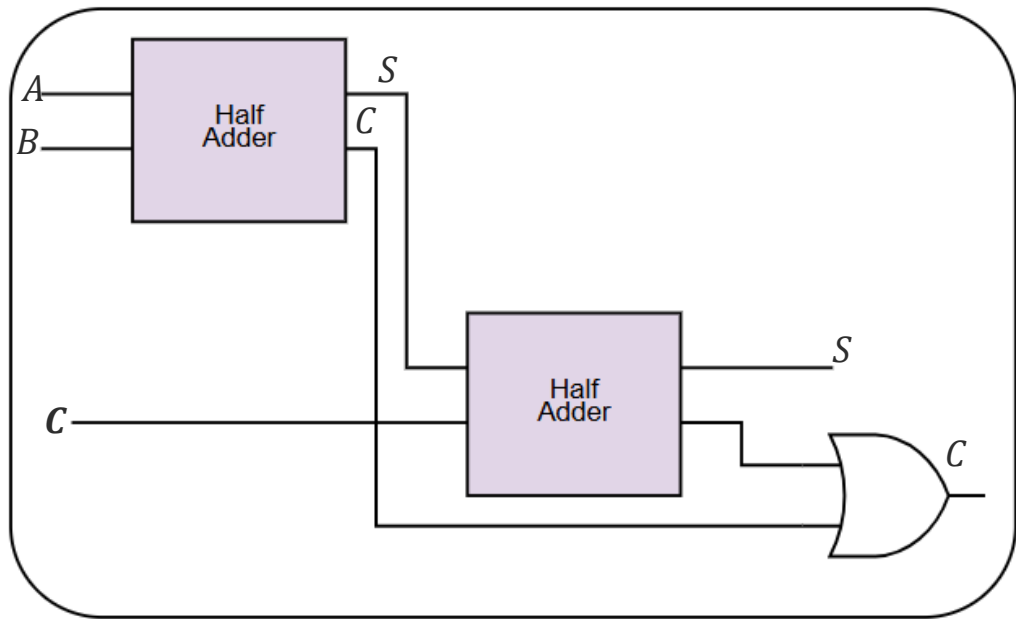
$$Carry = \bar{x} \cdot y \cdot c_{-1} + x \cdot \bar{y} \cdot c_{-1} + x \cdot y \cdot \bar{c}_{-1} + x \cdot y \cdot c_{-1}$$

$$Carry = D_3 + D_5 + D_6 + D_7$$

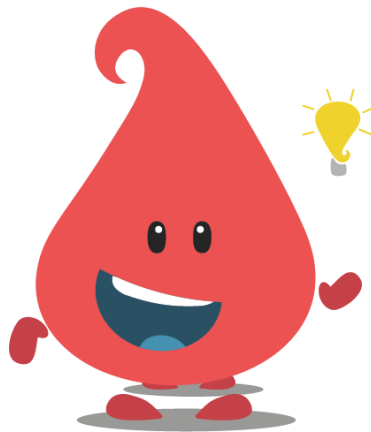


مثال :

صمم دائرة جامع باستخدام نصفين جامع

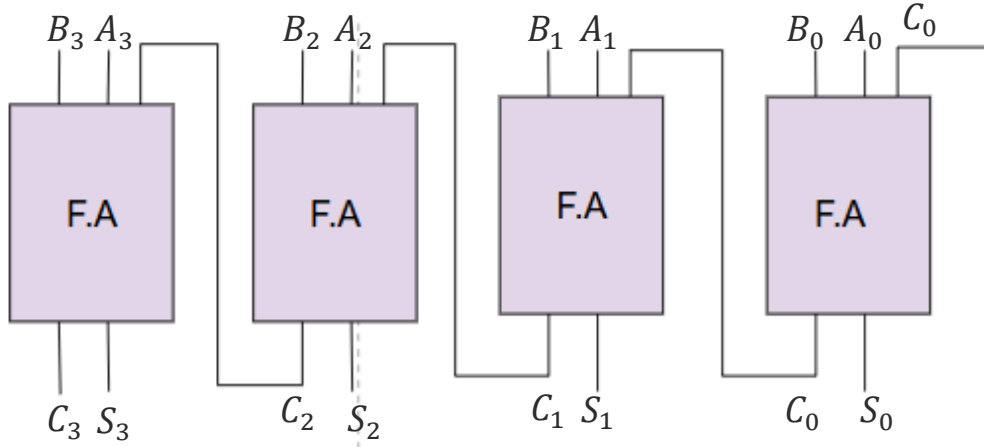


في هذه الجوامع نحن نجمع رقمين كل رقم يتألف من بت واحد اذا أردنا أن نجمع رقم يتألف من أكثر من بت تضع جوامع كاملة أو نصف جوامع بعدد البتات ونجمع عن طريق مجمعة متوازية .



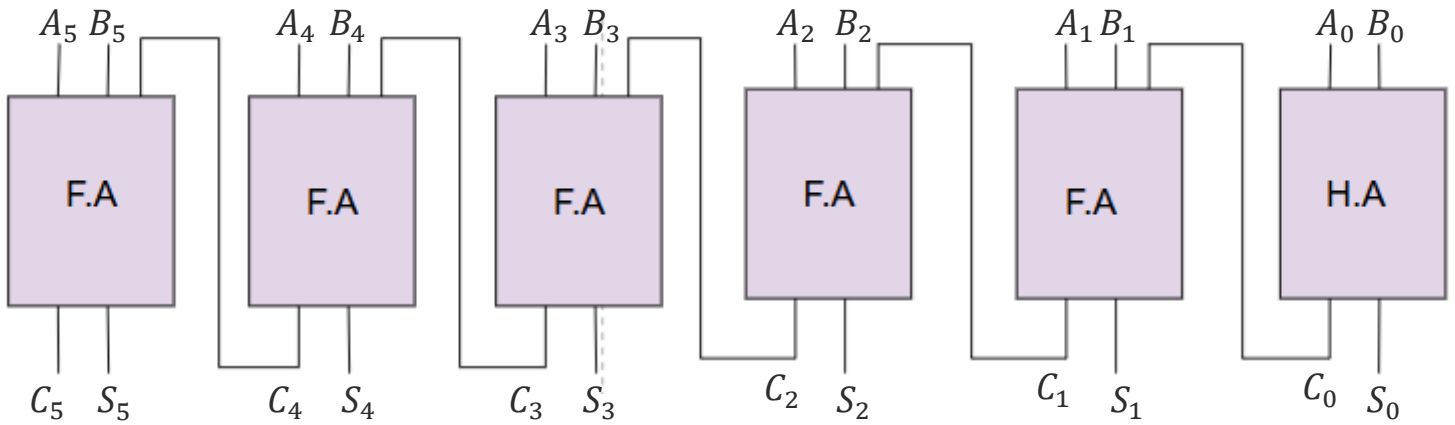
مثال (1) :

صمم جامع ل 4 بت



مثال (2) :

صمم جامع ل 6 بت باستخدام نصف جامع و 5 جوامع كاملة

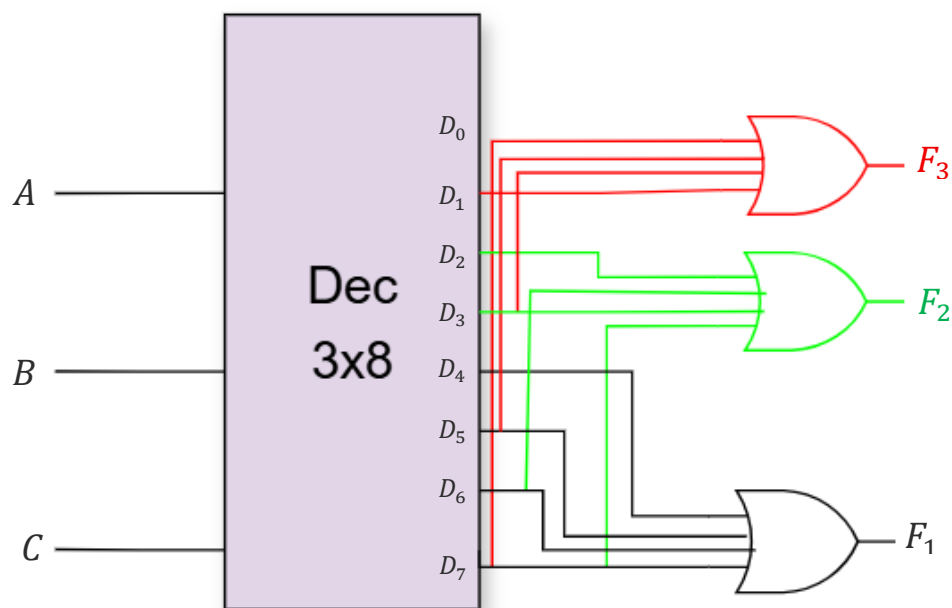


مثال (3) :

صمم دائرة تعطي التابع $2x + 1$ باستخدام مفكك ترميز مناسب وبوابات OR $x : 0 \rightarrow 7$

A	B	C	F_1	F_2	F_3	F_4
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1

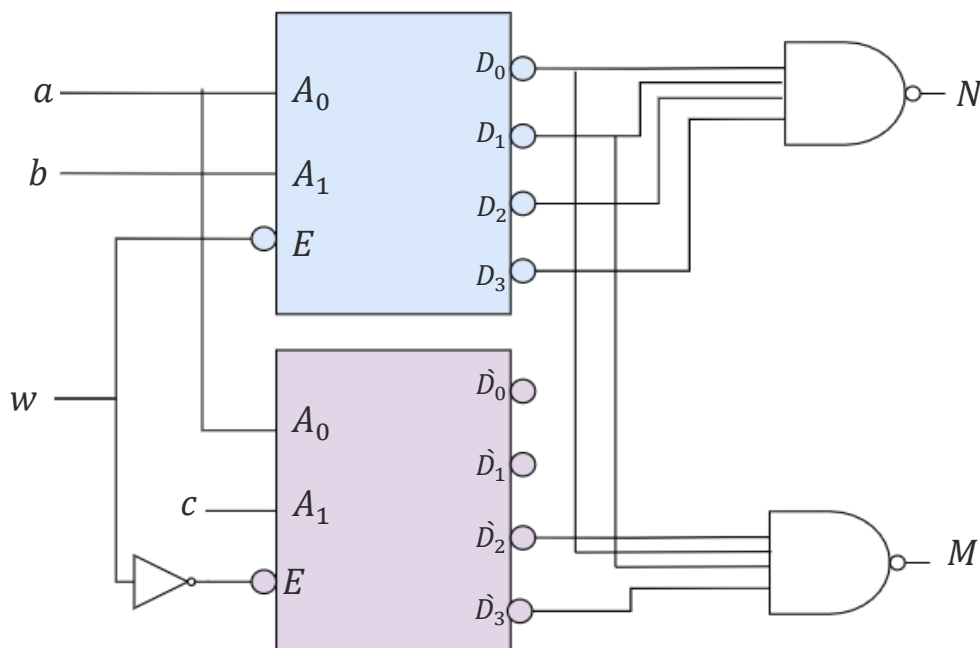
$$\begin{aligned}
 F_1 &= D_4 + D_5 + D_6 + D_7 \\
 F_2 &= D_2 + D_3 + D_6 + D_7 \\
 F_3 &= D_1 + D_3 + D_5 + D_7 \\
 F_4 &= D_0 + D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 \\
 &\quad + D_6 + D_7
 \end{aligned}$$



F_4 يتم رسمه بنفس الطريقة

مثال (4) :

أوجد عبارة التابعين N, M المبينين في الدارة التالية



الحل :

$$M = \overline{D_0 \cdot D_1 \cdot D_2 \cdot D_3}$$

$$M = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{w} \cdot \bar{a} \cdot b \cdot \bar{w} \cdot \bar{a} \cdot \bar{c} \cdot w \cdot \bar{a} \cdot c \cdot w}$$

$$M = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{w} + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{w} + a \cdot \bar{c} \cdot w + a \cdot c \cdot w$$

$$M = (\bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b) \bar{w} + (a \cdot \bar{c} + a \cdot c) w$$

$$M = \bar{a} \cdot \bar{w} + a \cdot w$$

$$\Rightarrow M = \bar{a} \oplus w$$

$$N = \overline{D_0 \cdot D_1 \cdot D_2 \cdot D_3}$$

$$N = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{w} \cdot \bar{a} \cdot b \cdot \bar{w} \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{w} \cdot \bar{a} \cdot b \cdot \bar{w}}$$

$$N = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{w} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{w} + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{w} + a \cdot b \cdot \bar{w}$$

$$N = \bar{w} (\bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b + a \cdot b) = \bar{w}$$

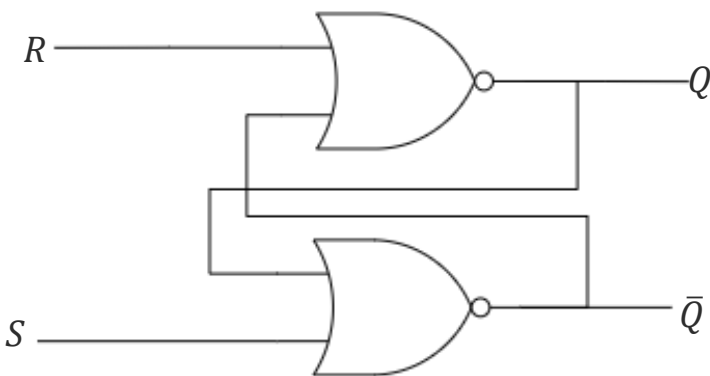
$$\Rightarrow N = \bar{w}$$

2. ثانياً :

القلابات :

القلابات هي الأساس في بناء الذاكرة الرقمية لأنها تخزن البتات 0 او 1 وتبنى القلابات باستخدام بوابات منطقية ويمكن للقلاب أن يحتفظ بالقيمة حتى تتغير مدخلاته او تأتي نبضة ساعة جديدة.

1. قلاب Rs الغير متزامن تشكيلة NOR



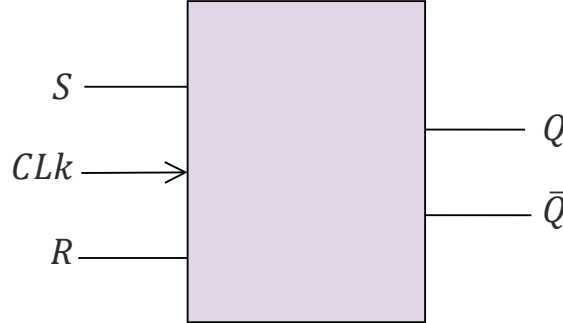
Q السابقة	SR		Q
0	0	0	0
1	0	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	0	1
0	1	1	×
1	1	1	×

Q̄ \ SR	00	01	11	10
0	0	0	×	1
1	1	0	×	1

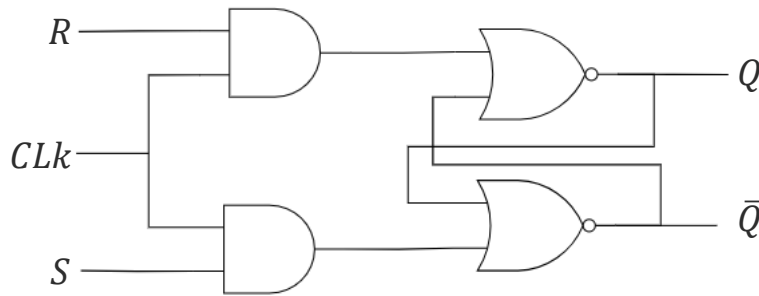
$$Q = S + \bar{R} \cdot \bar{Q}$$

2. قلاب R_S متزامن تشكيلة NOR

إذا كان $CLk = 0$ لا يتغير شيء



إذا كان $CLk = 1$ نفس الجدول السابق



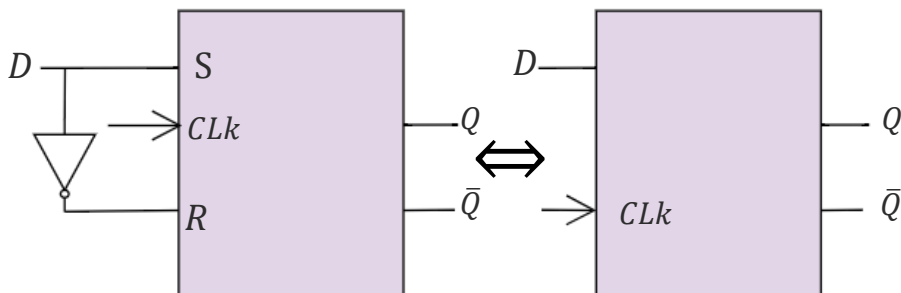
$\bar{Q} \backslash SR$	00	01	11	10
0	0	0	×	1
1	1	0	×	1

$CLk = 1$

$\bar{Q} \backslash SR$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$CLk = 0$

3. قلاب D المتزامن :



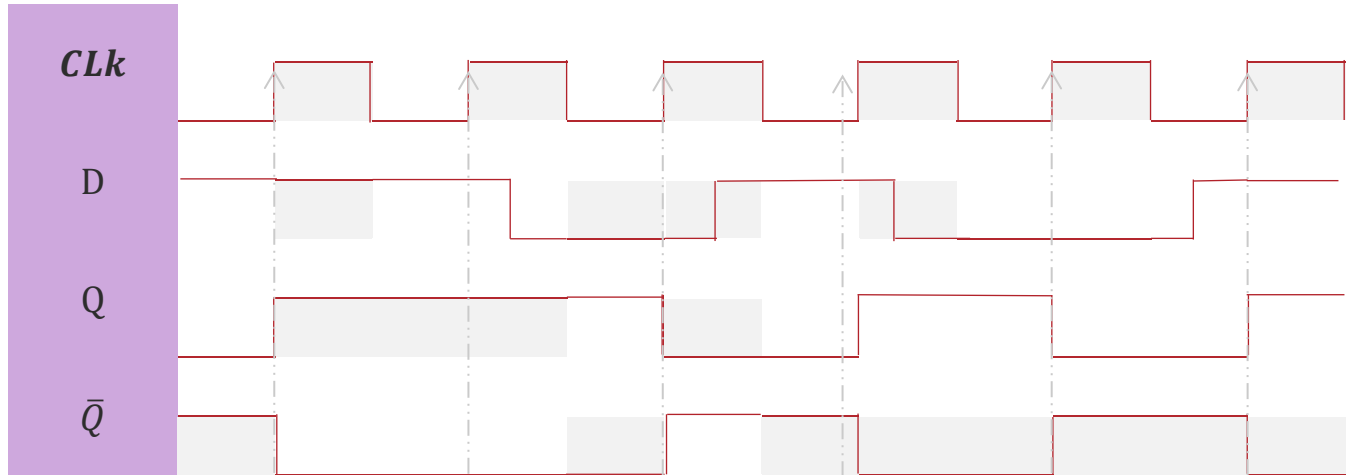
D	Q
0	0
1	1

القلاب D يتفعل عند الحافة الصاعدة

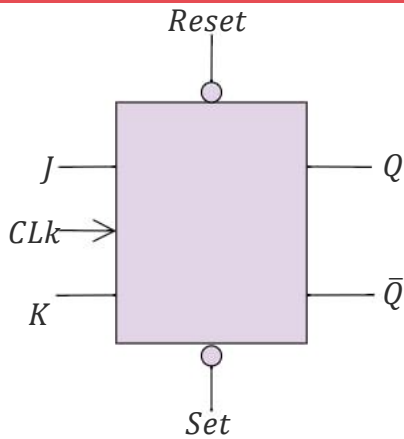
أي تبقى إشارة الخرج حتى الحافة الصاعدة يتغير الشكل حسب إشارة الدخل

مثال :

أرسم خرج القلاب D باعتبار $Q_0 = 1$



1. قلاب JK :



القلاب JK يتفعل عند الحافة الهابطة

J	K	Q
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}$

Q \ JK	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$$q = J \cdot \bar{Q} + \bar{K} \cdot Q$$

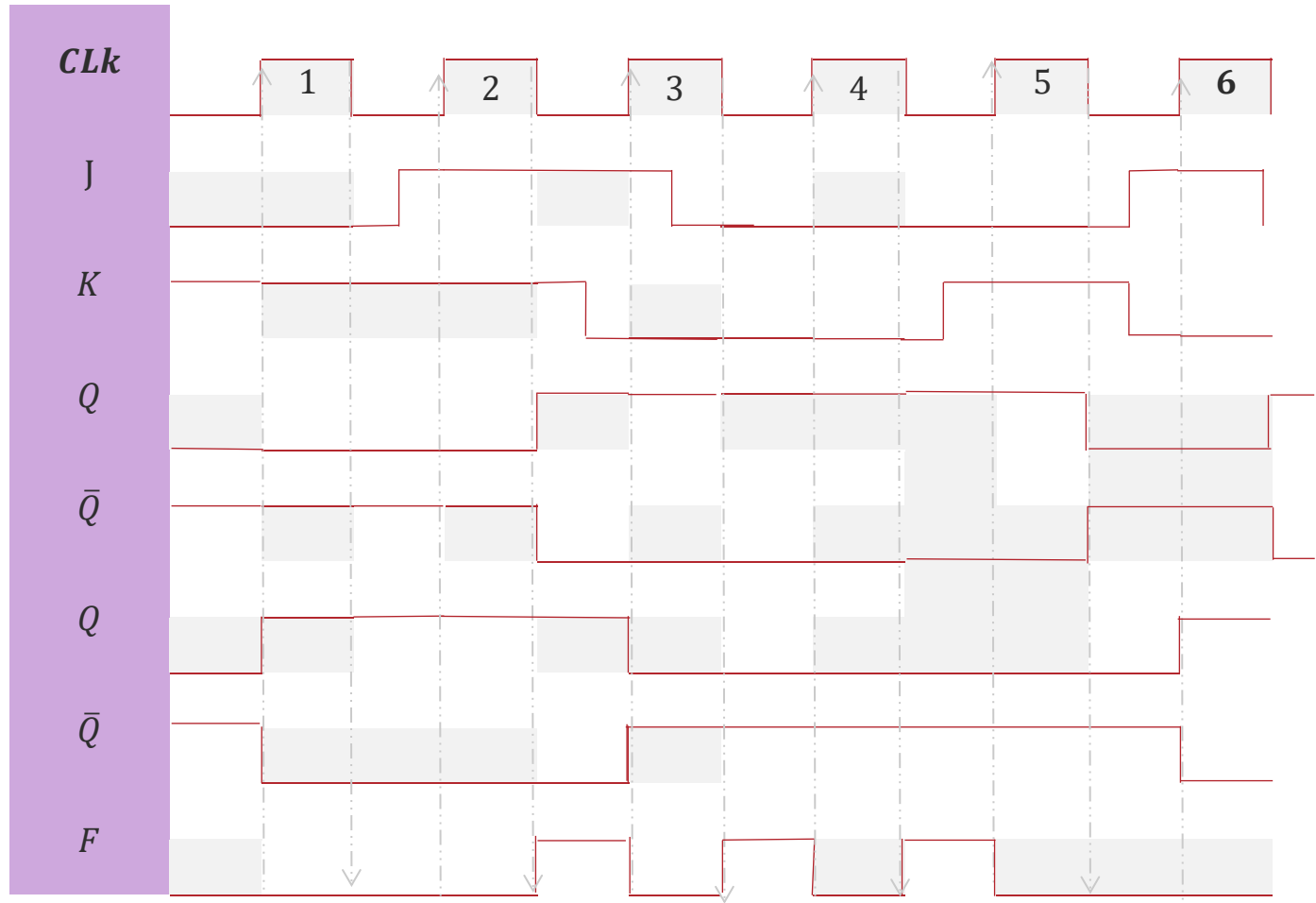
عندما يكون الدخل (0,0) نحافظ على الحالة السابقة للخرج عندما يكون الخرج (0,1) أو (1,0) يكون الخرج مماثل للدخل J وعندما يكون (1,1) نعكس حالة الخرج السابقة

أرسم خرج القلب JK



ليكن لدينا الدارة التالية





وفي نهاية القسم العملي من مادة الدارات المنطقية نرجو أن تكون المحاضرات حققت الفائدة المطلوبة وتذكروا دائماً ما عليكم الا حُسن السعي و يسدد الله لكم ما يشاء .

